

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：中期检查报告 1

 文档信息 1

 修订记录 1

 1. 项目概述 2

 2. 开题以来已完成的工作 2

 2.1 文档与规范工作 2

 2.2 工程框架工作 2

 2.3 数据主线工作 2

 3. 当前阶段成果展示 2

 3.1 已形成的系统能力 2

 3.2 当前可验证结果 2

 4. 已完成的模块与功能说明 2

 5. 数据部分的进展情况 3

 5.1 数据理解阶段性结论 3

 6. 遇到的问题与原因分析 3

 6.1 数据下载与组织问题 3

 6.2 多模型与统一接口问题 3

 6.3 文档口径一致性问题 3

 7. 已采取的解决措施 3

 7.1 关键难点处理进展 3

 8. 后续工作计划 4

 9. 当前项目风险与应对策略 4

 10. 团队成员阶段性任务完成情况 4

 11. 中期结论 4

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：中期检查报告

文档信息

项目	内容
文档名称	中期检查报告
文档编号	SE-PHM-MID-02
文档阶段	中期
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	cyy
参与编写	zyj、zdh、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	中期进度、阶段成果、问题和后续计划

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容

版本	日期	编写人	说明
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 项目概述

“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”项目围绕工业轴承预测性维护场景，建设一套支持真实数据接入、预处理、退化阶段分析、RUL 预测、结果评估和可视化展示的工程化实验系统。项目截至中期阶段，已完成需求和设计基线建立，核心数据链路 with 训练主链路已打通，并具备真实数据验证能力。

2. 开题以来已完成的工作

2.1 文档与规范工作

1. 完成开题、需求定义、SRS、项目管理、技术预研等前置文档。
2. 统一项目名称为“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”。
3. 统一技术基线为 Python 3.11+ 和 uv 环境管理。
4. 明确五大模块划分和 8 周里程碑安排。

2.2 工程框架工作

1. 建立 `USTC.SSE.BearingPrediction` 命名空间工程结构。
2. 建立统一数据实体、训练器、预测器、评估器和可视化器接口。
3. 建立实验配置记录、回调机制和结果导出路径。

2.3 数据主线工作

1. 完成 XJTU-SY 和 PHM2012 / FEMTO 数据集加载器实现。
2. 完成滑动窗口、归一化、统计特征和频域特征基础能力。
3. 完成 RUL 标签、阶段标签和健康指标序列构造。
4. 完成真实数据下载与本地验证流程。

3. 当前阶段成果展示

3.1 已形成的系统能力

截至中期，系统已经具备以下可运行能力：

1. 真实数据加载：支持 XJTU-SY 和 PHM2012 / FEMTO。
2. 数据处理：支持滑动窗口、归一化、RMS、峭度等特征。
3. 阶段分析：已初步支持 3sigma 和 FPT 阶段划分，后续仍需结合真实曲线调整阈值。
4. 模型训练：已打通 CNN、RNN、Transformer、MLP 等模型的统一训练入口。
5. 训练监控：已实现 EarlyStopping、TensorBoard 回调接口和梯度异常记录，TensorBoard 输出依赖本地可选依赖。
6. 实验管理：支持自动记录模型结构、正则化系数、迭代次数、采样策略和结果产物。
7. 结果展示：支持预测曲线、阶段图、误差分布图和注意力热图。

3.2 当前可验证结果

当前项目已完成真实数据 smoke test 和自动化测试，说明核心链路可以运行。中期阶段的价值不在于追求最终最优精度，而在于证明系统结构和主要流程已经成型，后续工作可以围绕模型优化、测试补齐和文档交付继续推进。

4. 已完成的模块与功能说明

模块	中期完成情况	当前状态
M1 数据接入与管理	数据集加载、导入导出、元数据抽象完成	已完成主流程
M2 预处理与特征工程	滑动窗口、归一化、统计特征、频域特征完成	已完成主流程
M3 退化阶段划分与标签构造	RUL 标签完成, 3sigma、FPT、HI 序列已初步实现	已完成主流程, 阈值解释待继续验证
M4 模型训练与预测	多模型训练、回调和预测策略已接入	已完成主流程, 复杂模型需后续实验验证
M5 评估、可视化与实验管理	指标计算、图表导出、实验记录完成	已完成主流程, 展示材料待持续优化

5. 数据部分的进展情况

数据主线是中期阶段的重点, 进展如下:

1. 完成两个官方数据集的下载、目录识别和实体解析。
2. 解决了真实数据中表头差异、目录层级差异和温度通道对齐问题。
3. 建立了 `BearingEntity` 和窗口级数据集抽象, 使后续训练过程不依赖具体数据集目录结构。
4. 形成了“原始序列输入”和“统计特征输入”两种建模入口。
5. 针对数据导入、导出和 loader 行为编写了自动化测试。

这部分工作直接支撑后续建模、评估和确认测试, 是当前阶段最重要的基础成果之一。

5.1 数据理解阶段性结论

中期阶段已经确认两个数据集不能简单用同一套文件读取逻辑处理。XJTU-SY 的优势是 `run-to-failure` 过程清晰、工况命名规则较稳定, 适合展示完整退化曲线; PHM2012 的优势是竞赛语义明确、样本数量更密, 但 `Learning/Test/Full_Test` 的组织方式需要谨慎解释。基于这一判断, 项目没有把训练代码直接绑定到某个目录, 而是先设计 `BearingEntity` 和 loader 适配层。

在特征层, 中期已经确定以 RMS、峰值、峭度、峰值因子和谱能量作为主要观察指标。它们能够分别反映振动强度、冲击程度和频域能量变化, 为后续健康指标曲线和 RUL 模型输入提供基础。

6. 遇到的问题与原因分析

6.1 数据下载与组织问题

官方数据集体积较大, 且不同站点提供的压缩包层级不完全一致, 导致早期 loader 需要兼容更多目录结构。问题根源在于数据源并非专门为课程项目格式化, 因此必须先做统一抽象。

6.2 多模型与统一接口问题

CNN、RNN、Transformer 的输入形式不同, 如果没有统一模型接口, 训练流程容易碎片化。问题根源在于模型实现方式天然差异较大, 因此中期阶段重点放在统一训练与预测 API 上。

6.3 文档口径一致性问题

在最初草稿中, 项目名称、模块名称和文档归档路径存在不一致。问题根源在于文档产生时间不同、归档策略未提前统一, 因此本轮已按 `proposal / mid-term` 重新整理。

7. 已采取的解决措施

1. 采用统一数据实体和统一数据集对象, 屏蔽底层目录差异。
2. 将训练过程扩展逻辑抽离为回调, 避免训练器变成巨型类。
3. 建立实验记录器, 自动保存配置、历史、指标和预测结果。
4. 统一文档目录和命名规则, 为后续批量转 PDF 做准备。

7.1 关键难点处理进展

难点	中期状态	后续处理
数据格式差异	已完成统一实体设计和 loader 初步实现	补充真实目录 smoke test 和详细数据文档
特征维度与解释	已确定时域/频域基础特征	增加特征趋势图和跨数据集特征导出 notebook
RUL 标签单位	已明确快照级和时间级需要区分	在 labeler 和文档中保留单位说明
训练输出追踪	已设计输出目录结构	后续补充 metrics、predictions 和 history 的落盘检查

8. 后续工作计划

中期之后的工作重点不再是“从无到有”，而是“从能跑到可交付”。计划如下：

1. 继续完善设计文档、测试计划和编码规范。
2. 统一检查项目名称、术语、模块划分和时间安排。
3. 对真实数据补充更稳定的实验记录和结果对比。
4. 批量导出课程文档 PDF 并做版式检查。
5. 完成确认测试和最终答辩材料整理。

9. 当前项目风险与应对策略

风险	当前情况	应对策略
文档数量较多，易出现口径不一致	中期后期风险较高	统一模板、统一术语、统一目录
真实数据实验较耗时	已出现	采用小样本先验证、完整实验后补跑
最终 PDF 导出可能出现版式问题	尚未完全处理	使用 Pandoc + XeLaTeX，并做渲染抽查

10. 团队成员阶段性任务完成情况

成员	已完成工作	阶段评价
zyj	完成系统架构、训练框架、主入口和文档统筹	主流程完成，后续重点是论文复现和最终集成
cyy	完成数据集接入、预处理、特征工程和数据测试	数据链路完成，后续重点是特征分析说明
zdh	完成阶段划分、评价指标和确认测试基线	测试与指标主线完成，生存分析作为扩展接口继续保留
zy	完成可视化模块、图表输出和文档展示规范整理	展示能力初步完成，后续重点是答辩材料一致性

11. 中期结论

项目截至中期已经完成最关键的基础设施与核心链路建设，整体状态从“方案论证”转入“成果整合与交付优化”阶段。后续重点在于进一步提升文档完整度、统一测试口径和完成最终 PDF 归档。